

Capítulo 14

Taxas de Variação: Velocidade e Aceleração

Data original da aula: A partir de 13/02 e 14/02

1. Velocidade e Aceleração

Se uma partícula se move numa linha reta e sua posição x é dada em função do tempo t , temos a função posição $x = f(t)$ ou simplesmente $x = x(t)$.

Vimos em aulas anteriores que o quociente de Newton descreve a **velocidade média** da partícula:

$$v_m = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Ao aplicarmos o limite para $\Delta t \rightarrow 0$, obtemos a derivada $f'(t)$ ou $\frac{dx}{dt}$, que representa a **velocidade instantânea** no tempo t :

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

A **aceleração** é a variação da velocidade em função do tempo. Por definição, é a derivada da velocidade, o que equivale à derivada de segunda ordem da função posição:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Exemplo 1: Uma partícula se move sobre o eixo x de modo que, no instante t , a posição x é dada por $x = t^2$ (para $t \geq 0$), onde x é dado em metros e t em segundos.

(a) **Determine as posições ocupadas pela partícula em $t = 0$, $t = 1$ e $t = 2$.**

- $x(0) = 0^2 = 0$ m
- $x(1) = 1^2 = 1$ m
- $x(2) = 2^2 = 4$ m

(b) Qual a velocidade no instante t ?

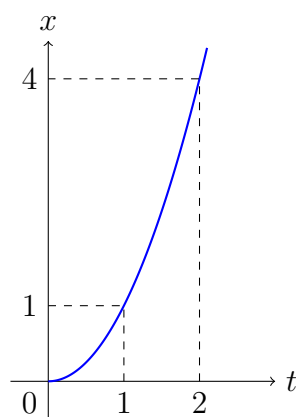
$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 2t \text{ (m/s)}$$

(c) Qual a aceleração em t ?

$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = 2 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

(d) Esboce o gráfico $t \times x$.

Solução: O gráfico é o ramo positivo de uma parábola.

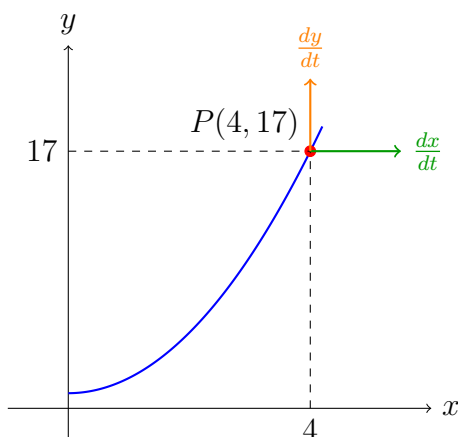


2. Taxas de Variação Relacionadas

Seja $y = f(x)$. A razão $\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ é a *taxa média de variação* de f entre x e $x + \Delta x$. A derivada de f em relação a x , denotada por $f'(x)$ ou $\frac{dy}{dx}$, é também chamada **taxa de variação instantânea de y em relação a x** .

Quando as variáveis de uma função dependem de uma terceira variável (como o tempo t), podemos usar a **Regra da Cadeia** para descobrir a taxa de variação de uma variável conhecendo a taxa da outra.

Exemplo 2: Um ponto move-se ao longo do gráfico de $y = x^2 + 1$ de tal modo que a sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 3 cm/s. Qual é a velocidade de y no instante em que $x = 4$ cm?



Solução: Temos a função $y = x^2 + 1$, onde tanto x quanto y são funções do tempo t , ou seja, $x = x(t)$ e $y = y(t)$. A taxa de variação de x é dada por $\frac{dx}{dt} = 3$ cm/s. Queremos descobrir $\frac{dy}{dt}$.

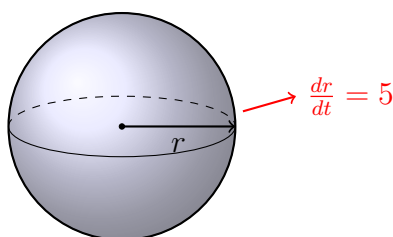
Derivando ambos os lados da equação em relação ao tempo t (aplicando a Regra da Cadeia):

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \frac{d(x^2 + 1)}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} &= 2x \cdot \frac{dx}{dt}\end{aligned}$$

Como queremos a taxa no momento em que $x = 4$ cm, substituímos os valores conhecidos:

$$\frac{dy}{dt} = 2(4) \cdot 3 = 8 \cdot 3 = 24 \text{ cm/s}$$

Exemplo 3 (Variação de Volume): O raio r de uma esfera está variando com o tempo, a uma taxa constante de 5 m/s. Com que taxa estará variando o volume da esfera no instante em que $r = 2$ m?



Solução: Sabemos que o volume da esfera em função do raio é dado por:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Por hipótese, a taxa de variação do raio é $\frac{dr}{dt} = 5$ m/s. Queremos descobrir a taxa de variação do volume, $\frac{dV}{dt}$.

Derivando ambos os lados da equação do volume em relação ao tempo t :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \left(\frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 \right) \cdot \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \cdot \frac{dr}{dt}$$

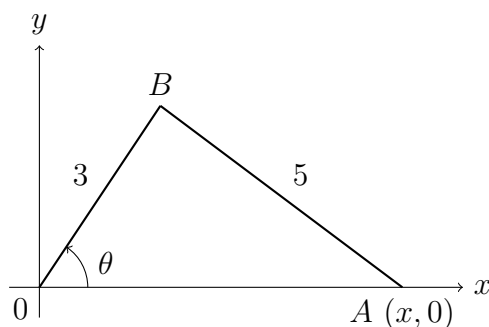
Substituindo os valores para o instante em que $r = 2$ m:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi(2)^2 \cdot 5 = 4\pi(4) \cdot 5 = 20\pi \cdot 4 = 80\pi \text{ m}^3/\text{s}$$

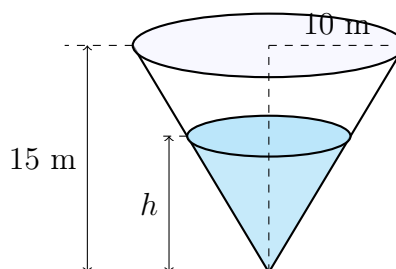
Exercícios Propostos

1. (**Pág. 197 a 199, Guidorizzi**): Estude os Exemplos Resolvidos de 1 a 5 para aprofundar as estratégias de modelagem de problemas com taxas relacionadas.
2. (**Pág. 201, Guidorizzi - Seção 7.15**): Resolva os seguintes problemas de taxas relacionadas.
 1. Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com função de posição $x = 3 + 2t - t^2$, para $t \geq 0$.
 - a) Qual a velocidade no instante t ?
 - b) Qual a aceleração no instante t ?
 - c) Estude a variação do sinal de $v(t)$.
 - d) Esboce o gráfico da função de posição.
 3. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x depende do tempo de acordo com a equação $x = -t^3 + 3t^2$, $t \geq 0$.
 - a) Estude o sinal de $v(t)$.
 - b) Estude o sinal de $a(t)$.
 - c) Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} (-t^3 + 3t^2)$.
 - d) Esboce o gráfico da função.
9. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x varia com o tempo segundo a equação $x = \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt})$, $t \geq 0$, em que v_0 e k são constantes estritamente positivas.
 - a) Qual a velocidade no instante t ?
 - b) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: "a função é estritamente crescente".
 - c) Qual a aceleração no instante t ?

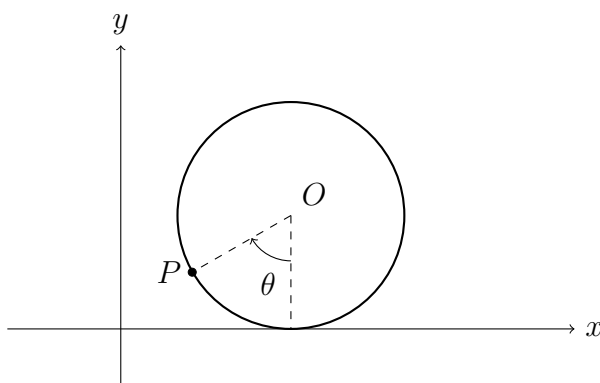
11. Um ponto P move-se sobre a parábola $y = 3x^2 - 2x$. Suponha que as coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ de P são deriváveis e que $\frac{dx}{dt} \neq 0$. Pergunta-se: em que ponto da parábola a velocidade da ordenada y de P é o triplo da velocidade da abscissa x de P ?
12. Um ponto P move-se ao longo do gráfico de $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ de tal modo que a sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 5 m/s. Qual a velocidade de y no instante em que $x = 10$ m?
16. Uma escada de 8 m está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 m/s, com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 m da parede?
17. Suponha que os comprimentos dos segmentos AB e OB sejam, respectivamente, 5 cm e 3 cm. Suponha, ainda, que θ esteja variando a uma taxa constante de $\frac{1}{2}$ rad/s. Determine a velocidade de A , quando $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad.



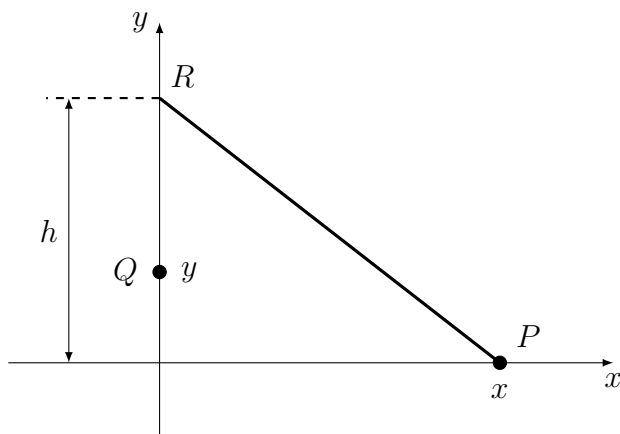
18. Enche-se um reservatório, cuja forma é a de um cone circular reto, de água a uma taxa de $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$. O vértice está a 15 m do topo e o raio do topo é de 10 m. Com que velocidade o nível h da água está subindo no instante em que $h = 5$ m?



19. O ponto $P = (x, y)$ está fixo à roda de raio 1 m, que rola, sem escorregamento, sobre o eixo x . O ângulo θ está variando a uma taxa constante de 1 rad/s. Expresse as velocidades da abscissa e da ordenada de P em função de θ .



21. Dois pontos P e Q deslocam-se, respectivamente, nos eixos x e y de modo que a soma das distâncias de P a R e de R a Q mantém-se constante e igual a ℓ durante o movimento, em que $R = (0, h)$ é um ponto fixo. Relacione a velocidade dy/dt de Q com a velocidade dx/dt de P .

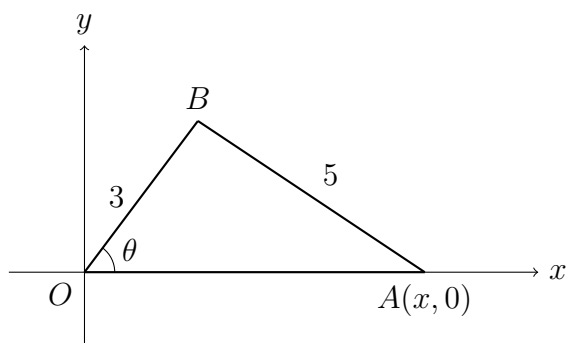


Apêndice: Exercícios Resolvidos (Taxas Relacionadas e Variação)

Exercício 1 (Pág. 202, Exercício 9): $x = \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt})$, $t \geq 0$, com v_0 e k constantes > 0 .

- (a) Qual a velocidade em t ?
- (b) f é estritamente crescente?
- (c) Qual a aceleração em t ?

Exercício 2 (Pág. 203, Exercício 17): Suponha que o comprimento dos segmentos de AB e OB sejam, respectivamente, 5 cm e 3 cm. Suponha que o ângulo θ esteja variando a uma taxa constante de $\frac{1}{2}$ rad/s. Determine a velocidade de A quando $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad.



Solução: (Sabemos do Ensino Médio ou G.A. que num triângulo qualquer vale a Lei dos Cossenos):

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2(OA)(OB) \cos \theta$$

$$5^2 = x^2 + 3^2 - 2(x)(3) \cos \theta \implies 25 = x^2 + 9 - 6x \cos \theta$$

$$x^2 - (6 \cos \theta)x - 16 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau para x :

$$\Delta = (-6 \cos \theta)^2 - 4(1)(-16) = 36 \cos^2 \theta + 64$$

$$x = \frac{6 \cos \theta \pm \sqrt{36 \cos^2 \theta + 64}}{2}$$

Como x representa uma distância ($x > 0$) e a raiz é maior que $6 \cos \theta$, tomamos o sinal positivo:

$$x = 3 \cos \theta + \sqrt{9 \cos^2 \theta + 16}$$

Agora, derivamos x em relação a θ ($\frac{dx}{d\theta}$ ou $\frac{dx}{d\theta}$):

$$\frac{dx}{d\theta} = -3 \sin \theta + \frac{1}{2\sqrt{9 \cos^2 \theta + 16}} \cdot (-18 \sin \theta \cos \theta)$$

Para o instante em que $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad ($\cos \frac{\pi}{2} = 0$ e $\sin \frac{\pi}{2} = 1$):

$$\left. \frac{dx}{d\theta} \right|_{\theta=\pi/2} = -3(1) + \frac{1}{2\sqrt{0+16}} \cdot (0) = -3$$

Pela Regra da Cadeia, a velocidade de A em função do tempo é:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = (-3) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2} \text{ cm/s}$$